# Introdução à Engenharia de Software

- Apresentação da disciplina
- Conceitos básicos

# Objetivos

- Apresentar a área de Engenharia de Software
- Discutir a importância do software na sociedade contemporânea
- Mostrar a necessidade de se construir software de qualidade com produtividade

# Referências Bibliográficas

- Básica:

  PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. Porto Alegre AMGH 2021 1 recurso online.

- Complementar:

  SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10 ed. São Paulo: Pearson, 2019.

# O custo do hardware

- Durante as três primeiras décadas da era da computação, o principal desafio era desenvolver um hardware que reduzisse o custo de processamento e de armazenagem de dados

*Isto ocorreu*?

*Com qual velocidade*?

# Um breve histórico da Computação (1/5)

- Primeira era (195? e 196?)
  - Orientação para o processamento batch
  - Distribuição limitada de softwares
  - Softwares extremamente padronizados
  - Produção artesanal sob demanda
  - Os profissionais de informática mantinham em suas cabeças o projeto das aplicações

# Um breve histórico da Computação (2/5)

- Segunda era (196? e 197?)
  - Sistemas multiusuários
  - Surgimento de *software houses* e *bureaus* de processamento
  - Surgimento dos pacotes de softwares, que passam a ser tratados como produto
  - Processamentos real-time
  - Início da utilização da tecnologia de Banco de dados
  - Surgimentos dos cursos de Ciência da Computação

# História da Engenharia de Software

## História da engenharia de software

O conceito de engenharia de software foi proposto pela primeira vez em 1968, em uma conferência realizada para discutir o que então se chamava crise do software (NAUR; RANDELL, 1969). Ficou claro que as abordagens individuais ao desenvolvimento de programas não escalavam para sistemas de software grandes e complexos. Os sistemas não eram confiáveis, custavam mais do que o previsto e eram entregues com atraso.

Durante os anos 1970 e 1980, foi desenvolvida uma série de técnicas e métodos de engenharia de software, como a programação estruturada, a ocultação da informação (*information hiding*) e o desenvolvimento orientado a objetos. Foram desenvolvidas ferramentas e notações que compõem a base da engenharia de software atual.

(SOMMERVILLE, 2019. p. 4)

# Um breve histórico da Computação (3/5)

- Terceira era (197? e 198?)
  - Sistemas distribuídos, principalmente em função da evolução das tecnologias de redes de computadores
  - Inteligência embutida nos microprocessadores
  - Diminuição do custo do hardware
  - Os sistemas de computação passam a interferir no cotidiano das pessoas

# Um breve histórico da Computação (4/5)

- Quarta era (198? e 200?)
  - Aumento do poder das aplicações desktop
  - Tecnologia de orientação à objetos
  - Sistemas especialistas
  - Redes neurais
  - Computação paralela
  - Arquitetura *multitier*

# Um breve histórico da Computação (5/5)

- Quinta era (200? até hoje)
  - Consolidação dos sistemas Web
  - Sistemas distribuídos de grande escala
  - Aplicações para dispositivos móveis
  - *Cloud Computing*
  - *Big Data*
  - *Machine Learning* e *Deep Learning*
  - IA e LLMs

# Em síntese

- A velocidade de evolução do hardware foi e está sendo muito superior a velocidade de evolução do software
- Os softwares não têm conseguido acompanhar as mudanças impostas pelos ambientes organizacionais
- As organizações estão cada vez mais dependentes dos recursos e serviços advindos dos softwares
- É necessário construir softwares cada vez mais confiáveis e de qualidade
- O prazo para desenvolvimento de um software é cada vez mais curto

# Algumas questões para reflexão

- Por que os custos de desenvolvimento são tão altos?
- Por que não conseguimos encontrar todos os erros antes de entregarmos o software aos clientes?
- Por que a conclusão de um software leva tanto tempo?
- Por que gastamos tanto tempo e esforço realizando a manutenção de programas existentes?
- Por que ainda temos dificuldades de medir o progresso do desenvolvimento e a manutenção de um software?

(PRESSMAN, 2021. p. 4)

# Alguns problemas (1/4)

- Relacionados ao **Processo**
  - Cronogramas muito otimistas
  - Gerência de risco inexistente
  - Falha de contratação de recursos
  - Planejamento insuficiente
  - Abandono do planejamento por problemas de tempo

# Alguns problemas (2/4)

- Relacionados ao **Processo**
  - Gasto de tempo durante a concepção
  - Corte míope de atividades que não sejam codificação (ex: análise ou arquitetura)
  - Design inadequado
  - SQA ou SCM inexistente

# Alguns problemas (3/4)

- Relacionados ao **Produto**
  - Requisitos mal formulados, ou mal entendidos
    - +/- 25% dos requisitos mudam em projetos
  - Desenvolvedores com tecnologias “folheadas em ouro”
  - Negociação “Puxa-empurra”
    - Cronograma é esticado, e mais tarefas são adicionadas

# Alguns problemas (3/4)

- Relacionados ao **Produto**
  - Requisitos mal formulados, ou mal entendidos
    - +/- 25% dos requisitos mudam em projetos
  - Desenvolvedores com tecnologias “folheadas em ouro”
  - Negociação “Puxa-empurra”
    - Cronograma é esticado, e mais tarefas são adicionadas

# Alguns problemas (4/4)

- Relacionados ao **Tecnologia**
  - Superestimar ganhos no uso de uma nova tecnologia
  - Trocar de ferramentas no meio do projeto
  - Falha de controle automático do código fonte (sem controle de versão)

# Software e suas Aplicações

# Um conceito para Software

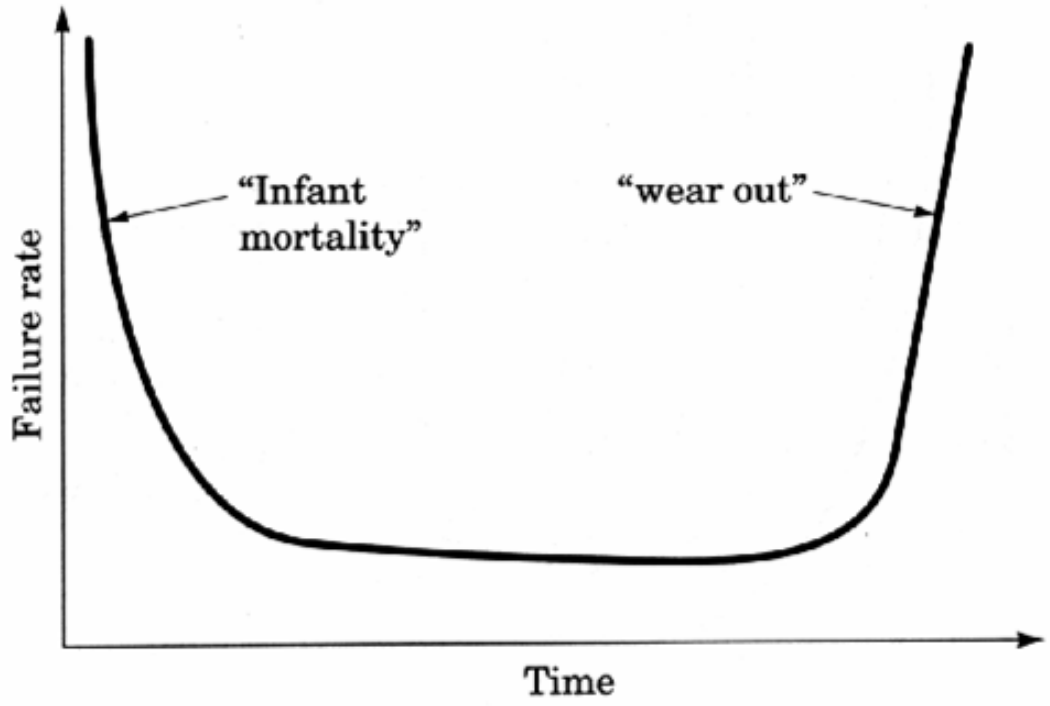
“Software consiste em: (1) instruções (programas de computador) que, quando executadas, fornecem características, funções e desempenho desejados; (2) estruturas de dados que possibilitam aos programas manipular informações adequadamente; e (3) informação descritiva, tanto na forma impressa como na virtual, descrevendo a operação e o uso dos programas.” (PRESSMAN, 2021. p. 4)

# Características do Software

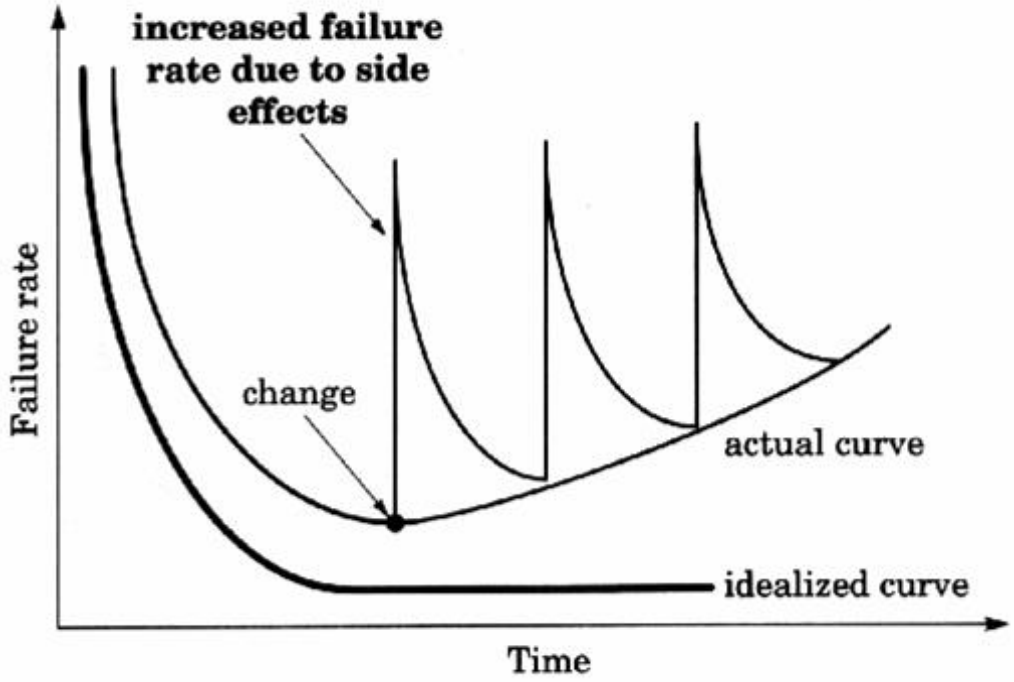
- O software é desenvolvido ou projetado por engenharia, e não manufaturado no sentido clássico
- O software não “se desgasta”
- Embora a indústria caminhe para a construção com base em componentes, a maioria dos softwares continua a ser construída de forma personalizada (sob encomenda)

# Curva de falha

(Pressman, 2016, p. 6)




Hardware




Software

# Natureza do Software

- Software é um produto
  - produz, gerencia, adquire, modifica, exibe ou transmite informação

# Natureza do Software

- Software é um veículo para entrega de um produto
  - controla outros software (Sistemas Operacionais)
  - viabiliza a comunicação de dados (Redes)
  - facilita a construção de outros softwares

# Aplicações do Software (1/9)

- Software de sistemas
  - programas que apoiam o funcionamento de outros programas forte interação com o hardware

# Aplicações do Software (2/9)

- Software de tempo real
  - monitora, analisa e controle eventos do mundo real tempo real é diferente de interativo ou *time-sharing*

# Aplicações do Software (3/9)

- Software de aplicação
  - amplamente difundido
  - estruturam os dados de forma a facilitar a gestão das organizações e a vida das pessoas

# Aplicações do Software (4/9)

- Software científico e de engenharia
  - vão desde a astronomia até a vulcanologia
  - trabalham e processam números
  - CAD

# Aplicações do Software (5/9)

- Software embutido (*embedded software*)
  - reside na memória só de leitura (*read only*)
  - controla produtos e sistemas no mercado industrial

# Aplicações do Software (6/9)

- Aplicações Web / Aplicativos Móveis
  - Hoje, fazem parte do dia-a-dia de muitas pessoas ao redor do mundo!

# Aplicações do Software (7/9)

- Software de Inteligência Artificial
  - faz uso de algoritmos não numéricos para resolver problemas complexos que não sejam favoráveis à computação
  - sistemas especialistas baseados no conhecimento
  - redes neurais artificiais

# Aplicações do Software (8/9)

- Software Livre
  - possuem código fonte auto descritivo que facilita a sua modificação e evolução

# Aplicações do Software (9/9)

- Computação Ubíqua
  - softwares que permitem pequenos dispositivos e computadores pessoais se comunicarem em qualquer ambiente criando um contexto *anywhere* e *always-on*

# Sistema de Software Legado

Sistemas de software legado... foram desenvolvidos décadas atrás e têm sido continuamente modificados para se adequar às mudanças dos requisitos de negócio e a plataformas computacionais. A proliferação de tais sistemas está causando dores de cabeça para grandes organizações que os consideram dispendiosos de manter e arriscados de evoluir.

(PRESSMAN, 2021. p. 8)

# Software Legado

- Os softwares precisam estar adaptados aos novos ambientes e às novas tecnologias
- Os softwares crescem para atender os novos requisitos
- Os softwares precisam estender a sua interoperabilidade
- Os softwares precisam ser rearquitetados para os novos ambientes de rede

# Engenharia de Software

# Alguns fatos reais

- Entender o problema antes de desenvolver uma solução inovadora de software
  - Contudo, o software não pode complicar a vida do usuário
- Projetar é uma atividade fundamental
- Um software deve ter uma qualidade elevada
- O software deve ser fácil de ser mantido

# Uma definição

[Engenharia de software é] o estabelecimento e o emprego de sólidos princípios de engenharia de modo a obter software de maneira econômica, que seja confiável e funcione de forma eficiente em máquinas reais

# A definição do IEEE

Engenharia de software: (1) A aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável no desenvolvimento, na operação e na manutenção de software; isto é, a aplicação de engenharia ao software. (2) O estudo de abordagens como definido em (1).

# Camadas da Engenharia de Software

**Figura 1.3**
Camadas da engenharia de *software*.

(PRESSMAN, 2021. p. 9)

# Questões para a Engenharia de Software

- Qual problema tem que ser resolvido?
- Quais características do software são utilizadas para resolver o problema?
- Como o software será construído?
- Como os erros serão identificados?
- Como o software será mantido?

# Código de Ética do Engenheiro de Software

**FIGURA 1.3** Código de ética da ACM/IEEE (© 1999 by the ACM Inc. and the IEEE, Inc.).

**Código de ética e prática profissional da engenharia de software**

Força-tarefa conjunta da ACM/IEEE-CS para ética e práticas profissionais da engenharia de software

**Prefácio**

A versão reduzida do código resume as aspirações em um alto nível de abstração; as cláusulas incluídas na versão completa fornecem exemplos e detalhes de como essas aspirações mudam o nosso modo de agir como profissionais de engenharia de software. Sem as aspirações, os detalhes podem se tornar legalistas e tediosos; sem os detalhes, as aspirações podem ficar pomposas, porém vazias; juntos, as aspirações e os detalhes formam um código coeso.

Os engenheiros de software devem se comprometer a fazer da análise, especificação, projeto, desenvolvimento, teste e manutenção do software uma profissão útil e respeitada. De acordo com o seu compromisso com a saúde, segurança e bem-estar do público, os engenheiros de software devem obedecer aos oito princípios a seguir:

1. Público — Os engenheiros de software devem agir coerentemente com o interesse público.
2. Cliente e empregador — Os engenheiros de software devem agir de uma maneira que atenda aos interesses de seu cliente e empregador, coerente com o interesse público.

(SOMMERVILLE, 2019. p. 15)

# Código de Ética do Engenheiro de Software

3. Produto — Os engenheiros de software devem assegurar que seus produtos e modificações relacionadas cumpram o máximo possível os mais altos padrões profissionais.
4. Opinião — Os engenheiros de software devem manter a integridade e independência em sua opinião profissional.
5. Gestão — Os gestores e líderes em engenharia de software devem aceitar e promover uma abordagem ética do gerenciamento do desenvolvimento e manutenção do software.
6. Profissão — Os engenheiros de software devem promover a integridade e a reputação da profissão em conformidade com o interesse público.
7. Colegas — Os engenheiros de software devem ser justos e apoiar os colegas.
8. Caráter — Os engenheiros de software devem aderir a uma aprendizagem contínua durante toda a vida no que diz respeito à prática de sua profissão e promover uma abordagem ética para a prática da profissão.

Versão resumida. Disponível em: <https://ethics.acm.org/code-of-ethics>. Acesso em: 27 mar. 2018.

(SOMMERVILLE, 2019. p. 15)